

Aufgabe 40

Wie viele Kombinationen gibt es für eine vierstellige PIN-Nummer? Welche Variante des Urnenmodells muss angewandt werden?

Bei der Eingabe einer PIN-Nummer handelt es sich um das Ziehen von $k=4$ aus $n=10$ (0 bis 9) Ziffern mit Beachtung der Reihenfolge (Reihenfolge der Ziffern bei PIN wichtig) und mit Zurücklegen (dieselbe Ziffer kann mehrmals vorkommen). Da $k < n$ ist gilt:

$$\text{Anzahl Kombinationen} = n^k = 10^4 = 10.000$$

Bei einer vierstelligen PIN-Nummer gibt es folglich 10.000 verschiedene Kombinationen.

Aufgabe 41

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei zweimaligem Würfeln eine Augensumme von mindestens 8 zu erhalten, wenn beim ersten Wurf eine 4 gewürfelt wurde?

Zwei Ereignisse:

- Augenzahl 1. Wurf = 4 $\Rightarrow P(B) = P(4) = \frac{1}{6}$
- Summe Augenzahl 2. Wurf + 1. Wurf $\geq 8 \Rightarrow$ 2. Wurf = 4 $\vee$ 2. Wurf = 5 $\vee$ 2. Wurf = 6
 $\Rightarrow P(A) = P(4 \cup 5 \cup 6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Lösung entweder:

- $P(A)$ und $P(B)$ stochastisch unabhängig. Ergebnis von 1. Würfeln beeinflusst nicht das Ergebnis vom 2. Würfeln
 $\Rightarrow P(A|B) = P(A)$, da $P(A)$ stochastisch unabhängig von $P(B)$
 $\Rightarrow P(A|B) = P(4 \cup 5 \cup 6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

oder:

- Da $P(A)$ und $P(B)$ stochastisch unabhängig: $\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)}$
- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = \frac{P(4 \cup 5 \cup 6) \cdot P(4)}{P(4)} = \frac{\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right) \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{6}} = \frac{\frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{6}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Die Wahrscheinlichkeit beim zweiten Würfel eine Summe der Augenzahlen von mindestens 8 zu erreichen, wenn beim ersten Mal eine 4 gewürfelt wurde, ist $\frac{1}{2}$.

Aufgabe 42

In einer Gruppe von 900 Personen haben sich 600 prophylaktisch gegen Grippe impfen lassen. Nach einer bestimmten Zeit wurde jede Person danach befragt, wer an einer Grippe erkrankte. Die Ergebnisse werden in einer 4-Feldtafel dargestellt.

Das Ereignis A sei „Person geimpft“ und das Ereignis B „Person erkrankt“.

Gruppe	Erkrankt	Gesund	Summe
Geimpft	60	540	600
Ungeimpft	120	180	300
Summe	180	720	900

Geben Sie die Wahrscheinlichkeiten dafür an, dass eine Person

- geimpft ist

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl Erkrankte Geimpft} + \text{Anzahl Gesund Geimpft}}{\text{Gesamtzahl}} = \frac{60 + 540}{900} = \frac{600}{900} = \frac{2}{3}$$

- erkrankt ist

$$P(B) = \frac{\text{Summe Erkrankt}}{\text{Gesamtzahl}} = \frac{60 + 120}{900} = \frac{180}{900} = \frac{1}{5}$$

- geimpft ist und krank wurde

$$P(A \cap B) = \frac{\text{Anzahl Geimpft und Erkrankt}}{\text{Gesamtzahl}} = \frac{60}{900} = \frac{1}{15}$$

- trotz Impfung krank wurde

⇒ Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(B|A) = \frac{\text{Wahrscheinlichkeit Geimpft und Erkrankt}}{\text{Wahrscheinlichkeit Geimpft}} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{10}$$

- geimpft ist, wenn feststeht, dass sie erkrankt ist

⇒ Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(A|B) = \frac{\text{Wahrscheinlichkeit Geimpft und Erkrankt}}{\text{Wahrscheinlichkeit Erkrankt}} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{3}$$

- nicht geimpft ist und erkrankt ist

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cap B) &= \frac{\text{Anzahl nicht Geimpft und Erkrankt}}{\text{Gesamtzahl}} \\ &= \frac{\text{Anzahl Ungeimpft und Erkrankt}}{\text{Gesamtzahl}} = \frac{120}{900} = \frac{2}{15} \end{aligned}$$

Aufgabe 43

Bei einer Sportveranstaltung wird ein Dopingtest durchgeführt. Wenn ein Sportler gedopt hat, dann fällt der Test zu 99% positiv aus. Hat ein Sportler aber nicht gedopt, zeigt der Test trotzdem zu 5% ein positives Ergebnis an. Aus Erfahrung weiß man das 20% der Sportler gedopt sind.

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass

Ereignisse: $P(P)$ = „Dopingtest positiv“, $P(D)$ = „Sportler gedopt“

- eine Dopingprobe positiv ausfällt
⇒ Bedingte Wahrscheinlichkeiten
 $P(P|D) = 0,99$
 $P(P|\bar{D}) = 0,05$
 $P(D) = 20\% = 0,2$ (20% der Sportler sind gedopt)
⇒ Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit
 $P(P) = P(P|D) * P(D) + P(P|\bar{D}) * P(\bar{D})$
⇒ Gegenwahrscheinlichkeit: $P(\bar{D}) = 1 - P(D)$
 $P(P) = P(P|D) * P(D) + P(P|\bar{D}) * (1 - P(D))$
 $P(P) = 0,99 * 0,2 + 0,05 * (1 - 0,2)$
 $P(P) = 0,238$
Die Wahrscheinlichkeit das eine Dopingprobe positiv ausfällt beträgt 23,8%.
- eine Dopingprobe trotz Dopings negativ ausfällt $P(\bar{P}|D)$
⇒ Gegenwahrscheinlichkeit
 $P(\bar{P}|D) = 1 - P(P|D) = 1 - 0,99 = 0,01$
Die Wahrscheinlichkeit für einen negativen Dopingtest trotz Dopings beträgt 1%.
- ein Sportler gedopt hat, wenn seine Dopingprobe negativ ausfällt
⇒ Satz von Bayes
$$P(D|\bar{P}) = \frac{P(\bar{P}|D) * P(D)}{P(\bar{P})} = \frac{P(\bar{P}|D) * P(D)}{1 - P(P)} = \frac{0,01 * 0,2}{1 - 0,238} = 0,0026$$

Die Wahrscheinlichkeit für Doping bei negativen Dopingtest ist 0,26%.

Aufgabe 44

Mit einem Computerprogramm zur ärztlichen Entscheidungsunterstützung lassen sich auf Grund von 18 Laborwerten eines Patienten die Wahrscheinlichkeiten für eine Leber- oder Nierenkrankheit berechnen. In einer Studie wurde dieses diagnostische Verfahren auf 500 Patienten angewendet, die anschließend klinisch untersucht wurden.

Es ergab sich folgende Klassifikationsmatrix:

Diagnose Computerprogramm	Diagnose klinische Untersuchung			Gesamt
	Leberkrankheit	Nierenkrankheit	Gesund	
Leberkrankheit	113	18	20	151
Nierenkrankheit	24	127	30	181
Gesund	13	5	150	168
Gesamt	150	150	200	500

Welche Aussage trifft zu?

- a) Es wurden 25% der Gesunden falsch-positiv klassifiziert
- b) Es wurden 10% der Kranken falsch-negativ klassifiziert
- c) Die Sensitivität des diagnostischen Verfahrens beträgt 0,9
- d) Die Spezifität des diagnostischen Verfahrens beträgt 0,7
- e) Der positive Vorhersagewert beträgt 0,6

Einzige richtige Antwort: a), da insgesamt sind 200 Gesunde mit der computergestützten Diagnose klassifiziert worden. Davon wurden 20 fälschlicherweise als leberkrank eingestuft und 30 als nierenkrank. Für die gesamten Falsch-positiven ergibt sich $\frac{20+30}{200} = 0,25$

Aufgabe 45

Ein Klassifizierer teilt Texte in die Klassen A und B ein. Bei der Auswertung ergibt sich folgende Tabelle:

Tatsächliche Klasse	Zugewiesene Klasse	
	A	B
A	43	17
B	15	25

Berechnen Sie

- a) Die *Accuracy* des Klassifizierers

$$\frac{43 + 25}{43 + 17 + 15 + 25} = 0,68$$

- b) Die *Precision* des Klassifizierers für Klasse B

$$\frac{25}{25 + 17} = 0,595$$

- c) Den *Recall* des Klassifizierers für Klasse B

$$\frac{25}{25 + 15} = 0,625$$